

Блок 1.

1. Сервер видит трафик, потому что он выступает в роли termination point (точки расшифровки) туннеля. Он расшифровывает входящий зашифрованный трафик, чтобы отправить его в открытом виде в интернет (и наоборот) .
2. VPN защищает только канал "клиент-сервер", ключами владеет провайдер . Сквозное шифрование защищает данные от отправителя до получателя, ключи есть только у пользователей (VPN-сервер их расшифровать не может) .
3. Нет, если не используются атаки типа MITM. HTTPS зашифрован сеансовым ключом между браузером и сайтом. VPN-сервер видит только зашифрованный "мусор", так как у него нет закрытого ключа сайта .
4. Метаданные: ваш реальный IP-адрес, время подключения/отключения, объем переданных данных, а также IP-адреса сайтов, которые вы посещаете (из-за SNI) .
5. Вы просто перемещаете доверие от ISP к VPN-провайдеру. Если провайдер ведет логи или сотрудничает с властями, он будет знать, чем вы занимаетесь. Вы скрываетесь от интернет-провайдера, но не от самого сервиса VPN .

Блок 2.

1.

- Трафик идет по HTTP (не защищен).
- Проведена подмена сертификата (MITM), и пользователь проигнорировал ошибку браузера.
- Пользователь вводит пароль в незашифрованном приложении или на поддельном сайте .

2. Это перехват соединения, где сервер подсовывает свой фальшивый сертификат вместо настоящего . Реакция браузера: Выдает полностраничное предупреждение «Ваше соединение не защищено» (ошибка SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER или MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED) .

3.

1. Бизнес-модель: "Бесплатно — значит вы — товар". Они часто продают данные (метаданные) рекламщикам .
2. Уязвимости и вредоносное ПО: Бесплатные приложения часто содержат трекеры, вредоносные модули, устаревшую криптографию или даже воруют пароли напрямую (например, инфостилеры) .

4. Технически — может (так как видит трафик), но маловероятно из-за независимых аудитов (Deloitte, PwC). Если провайдер нарушит политику и потеряет репутацию, его бизнес рухнет .

5. Это ситуация, когда запросы к DNS (преобразование имени сайта в IP) уходят в обход VPN (на сервер интернет-провайдера). Злоумышленник на VPN-сервере не увидит трафик, но злоумышленник в сети интернет-провайдера (или сам ISP) увидит, какие сайты вы открываете .